



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Athallah Ramadhan - 5024241074

1 Juni 2026

Pendahuluan

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah mengubah jaringan komputer dari sekadar infrastruktur penunjang menjadi tulang punggung kehidupan digital masyarakat modern. Hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari perbankan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga hiburan, kini bergantung pada keandalan dan keamanan jaringan komputer. Ketergantungan yang tinggi ini secara langsung menjadikan jaringan komputer sebagai target yang sangat menarik bagi berbagai pihak dengan niat jahat.

Di tengah berbagai mekanisme keamanan yang tersedia, Firewall dan *Network Address Translation* (NAT) menempati posisi yang sangat fundamental. Firewall berfungsi sebagai penjaga gerbang jaringan yang bertanggung jawab menyaring setiap lalu lintas data berdasarkan seperangkat aturan yang telah ditetapkan. Tanpa firewall, seluruh perangkat di dalam jaringan akan terekspos secara langsung ke ancaman dari internet. Sementara itu, NAT mengatasi salah satu tantangan teknis terbesar dalam sejarah internet, yaitu keterbatasan jumlah alamat IPv4 publik yang hanya berjumlah sekitar 4,3 miliar, jauh lebih sedikit dari jumlah perangkat yang membutuhkan koneksi internet saat ini.

Kedua teknologi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling bersinergi dan ditopang oleh mekanisme *Connection Tracking* yang bekerja di lapisan bawahnya. *Connection Tracking* memungkinkan router dan firewall untuk memahami konteks setiap paket data yang melintas, bukan sekadar memeriksa header secara terisolasi. Dengan kemampuan ini, sistem dapat membedakan antara paket yang merupakan respons sah dari koneksi yang diinisiasi sendiri dengan paket asing yang mencoba menyusup ke dalam jaringan, sebuah kemampuan yang menjadi fondasi dari konsep *Stateful Firewall* yang mendominasi arsitektur keamanan jaringan modern.

Dasar Teori

1.2.1 Pengenalan Firewall

Keamanan jaringan merupakan aspek krusial dalam infrastruktur teknologi informasi modern. Salah satu komponen terpenting dalam keamanan jaringan adalah firewall, yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dari ancaman siber.

Apa itu Firewall? Firewall dapat dianalogikan sebagai "*satpam digital*" yang berdiri di gerbang antara jaringan internal (*private*) dan jaringan eksternal (internet/*public*). Setiap paket data yang masuk maupun keluar harus melewati pemeriksaan firewall terlebih dahulu sebelum diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya.

Sebelum firewall dikenal luas, administrator jaringan mengandalkan *Access Control List* (ACL) untuk menyaring lalu lintas jaringan. Namun, ACL memiliki keterbatasan mendasar karena hanya mampu memeriksa header paket secara statis tanpa memahami konteks atau kondisi suatu koneksi. Firewall hadir untuk menutup celah ini dengan kemampuan inspeksi yang jauh lebih mendalam dan dinamis.

Jenis-Jenis Firewall Firewall berkembang seiring dengan perkembangan ancaman siber. Berikut adalah klasifikasi firewall berdasarkan metode pemeriksaan:

- **Packet Filtering Firewall**

Merupakan jenis firewall paling dasar yang bekerja di lapisan jaringan (Layer 3). Firewall ini memeriksa setiap paket secara individual berdasarkan atribut seperti IP sumber, IP tujuan, protokol, dan nomor port. Kelemahannya adalah bersifat *stateless*, artinya tidak dapat mengingat konteks koneksi sebelumnya sehingga rentan terhadap serangan yang memanfaatkan paket yang tampak sah.

- **Stateful Inspection Firewall**

Merupakan evolusi dari *packet filtering* yang bekerja di Layer 3 dan Layer 4. Firewall jenis ini mampu melacak status setiap koneksi jaringan (seperti TCP *handshake*) dan memastikan bahwa paket yang datang merupakan bagian yang sah dari sesi yang sedang berlangsung. Kemampuan ini membuatnya jauh lebih tangguh terhadap serangan *spoofing* dan serangan berbasis sesi.

- **Application Layer Firewall (Proxy Firewall)**

Beroperasi di lapisan aplikasi (Layer 7) dan mampu memahami protokol aplikasi tertentu seperti HTTP, FTP, dan DNS. Firewall ini bertindak sebagai perantara (*proxy*) antara klien dan server sehingga dapat memeriksa konten data secara mendalam, bukan hanya headernya. Cocok untuk mencegah serangan berbasis konten seperti SQL injection atau *cross-site scripting* (XSS).

- **Next Generation Firewall (NGFW)**

Menggabungkan kemampuan *stateful inspection* dengan fitur-fitur canggih seperti *Deep Packet Inspection* (DPI), inspeksi lalu lintas terenkripsi (SSL/TLS *inspection*), sistem pencegahan intrusi (IPS), dan identifikasi aplikasi. NGFW mampu mengidentifikasi dan mengontrol aplikasi terlepas dari port yang digunakan.

- **Circuit Level Gateway**

Bekerja di lapisan sesi (Layer 5) dan memverifikasi apakah suatu sesi TCP atau UDP sah sebelum mengizinkan data mengalir. Firewall ini tidak memeriksa isi paket, melainkan memantau proses TCP *handshake*. Sering digunakan bersamaan dengan jenis firewall lain sebagai lapisan keamanan tambahan.

Berdasarkan bentuk implementasinya, firewall dibedakan menjadi **Software Firewall** yang diinstal sebagai perangkat lunak pada sistem operasi (contoh: iptables pada Linux), **Hardware Firewall** yang berupa perangkat fisik khusus (contoh: Cisco ASA, Fortinet FortiGate), dan **Cloud Firewall (FWaaS)** yang merupakan layanan firewall berbasis cloud yang cocok untuk infrastruktur *hybrid* atau *multi-cloud*.

Cara Kerja Firewall Firewall bekerja berdasarkan sekumpulan aturan (*rules*) yang dapat diibaratkan sebagai "*buku peraturan*" bagi satpam digital. Setiap paket data yang melewati firewall akan dicocokkan dengan aturan-aturan tersebut secara berurutan dari atas ke bawah (*first-match policy*). Terdapat tiga kebijakan akses utama (*action*) dalam firewall:

- **Accept:** Paket diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya ke tujuan.
- **Reject:** Paket diblokir dan pengirim mendapatkan pesan *error* (ICMP Unreachable atau TCP RST). Metode ini lebih informatif namun juga memberitahu penyerang bahwa ada firewall yang memblokir.

- **Drop:** Paket diblokir secara diam-diam tanpa mengirimkan pesan balasan apapun. Pengirim akan mengalami *timeout* karena tidak ada respons, sehingga lebih aman karena tidak memberikan informasi kepada penyerang.

Selain ketiga *action* di atas, MikroTik RouterOS juga menyediakan *action* tambahan seperti **Log** (mencatat paket ke log sistem), **Tarpit** (memperlambat koneksi TCP untuk melelahkan penyerang), dan **Add to Address List** (menambahkan IP ke dalam daftar tertentu secara otomatis untuk diproses lebih lanjut).

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Pertumbuhan internet yang pesat membawa tantangan besar terkait ketersediaan alamat IP. Protokol IPv4 hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik, jumlah yang jauh dari cukup untuk mengakomodasi miliaran perangkat yang terhubung ke internet saat ini. NAT hadir sebagai solusi pragmatis yang telah memperpanjang usia pakai IPv4 selama beberapa dekade.

Apa itu NAT? *Network Address Translation* (NAT) adalah fitur yang memungkinkan banyak perangkat di dalam jaringan lokal (*private*) untuk berbagi dan menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik secara bersamaan saat mengakses internet. NAT umumnya berjalan di router atau firewall yang menjadi titik batas antara jaringan privat dan jaringan publik.

Alamat IP privat (seperti 192.168.x.x, 172.16.x.x, dan 10.x.x.x) tidak dapat dirutekan di internet publik. NAT bertugas sebagai "*penerjemah*" yang mengonversi alamat IP privat menjadi alamat IP publik ketika paket meninggalkan jaringan lokal, dan sebaliknya ketika paket kembali masuk. Selain mengatasi keterbatasan IPv4, NAT juga memberikan lapisan keamanan tambahan karena secara efektif menyembunyikan topologi jaringan internal dari pihak luar.

Jenis-Jenis NAT

- **Static NAT**

Memetakan satu alamat IP privat ke satu alamat IP publik secara permanen dan satu-satu (*one-to-one mapping*). Cocok untuk server internal yang perlu diakses dari internet secara konsisten, seperti *web server* atau *mail server*. Kelemahannya adalah tidak efisien dalam penggunaan IP publik.

- **Dynamic NAT**

Menggunakan kumpulan (*pool*) alamat IP publik yang tersedia. Setiap perangkat di jaringan lokal akan mendapatkan IP publik dari *pool* tersebut secara dinamis ketika membutuhkan akses internet, dan IP dikembalikan ke *pool* setelah sesi berakhir. Jumlah koneksi simultan tetap dibatasi oleh ukuran *pool* IP publik.

- **Port Address Translation (PAT) / NAT Overload**

Merupakan jenis NAT yang paling umum digunakan dan paling efisien. PAT memungkinkan ribuan perangkat berbagi satu alamat IP publik dengan cara membedakan setiap koneksi menggunakan nomor port yang unik. Pada platform MikroTik, PAT dikenal dengan istilah **Masquerade**.

Cara Kerja NAT Proses kerja NAT terjadi dalam dua tahap utama:

1. Paket Keluar (Source NAT / SNAT)

Ketika sebuah perangkat di jaringan lokal (misalnya 192.168.1.5) mengirimkan permintaan ke internet, router mengganti alamat IP sumber dengan alamat IP publiknya sendiri dan mencatat pemetaan ini beserta nomor port ke dalam tabel NAT. Paket kemudian dikirim ke internet dengan identitas IP publik router.

2. Paket Masuk (Destination NAT / DNAT)

Ketika respons dari internet tiba di router, router memeriksa tabel NAT untuk menemukan entri yang sesuai. Router kemudian mengganti IP tujuan (IP publik router) dengan IP lokal perangkat yang melakukan permintaan semula (192.168.1.5) dan meneruskan paket ke perangkat yang tepat.

Penerjemahan port menjadi kunci dalam proses PAT. Misalnya, dua perangkat (192.168.1.5:1024 dan 192.168.1.6:1024) mengirimkan permintaan bersamaan. Router akan mengubah keduanya menjadi IP publik yang sama namun dengan port berbeda (misal: 203.0.113.1:50001 dan 203.0.113.1:50002), sehingga respons yang masuk dapat dikirimkan ke perangkat yang benar.

Istilah Penting dalam NAT

- **Inside Local Address:** Alamat IP yang ditetapkan untuk perangkat di jaringan internal sebagaimana terlihat dari dalam jaringan lokal. Contoh: 192.168.1.5.
- **Inside Global Address:** Alamat IP publik yang mewakili satu atau lebih *inside local address* di mata internet. Contoh: 203.0.113.1.
- **Outside Global Address:** Alamat IP perangkat di jaringan eksternal sebagaimana diketahui secara publik. Contoh: 8.8.8.8.
- **Outside Local Address:** Alamat IP perangkat eksternal sebagaimana terlihat dari jaringan lokal setelah proses NAT. Dalam sebagian besar implementasi sederhana, nilai ini sama dengan *Outside Global Address*.

1.2.3 Connection Tracking

Firewall dan NAT dapat bekerja secara optimal karena ditopang oleh teknologi fundamental yang sering kali luput dari perhatian, yaitu *Connection Tracking*. Teknologi ini menjadi pondasi dari konsep *stateful networking* yang mendominasi arsitektur keamanan jaringan modern.

Apa itu Connection Tracking? *Connection Tracking* (conntrack) adalah mekanisme yang berfungsi sebagai "*pengamat jaringan*" secara *real-time* dengan mencatat dan melacak status setiap sesi komunikasi yang melewati perangkat jaringan. Berbeda dengan pemeriksaan paket biasa yang hanya melihat setiap paket secara terisolasi, *Connection Tracking* memahami bahwa paket-paket tersebut merupakan bagian dari sebuah percakapan yang berkesinambungan.

Setiap entri dalam tabel *Connection Tracking* mencatat informasi lengkap tentang suatu sesi, meliputi:

- Alamat IP sumber dan tujuan

- Nomor port sumber dan tujuan
- Protokol yang digunakan (TCP, UDP, ICMP)
- Status koneksi saat ini (NEW, ESTABLISHED, RELATED, INVALID)
- Waktu kedaluwarsa (*timeout*) entri tersebut

Pada MikroTik RouterOS, tabel *Connection Tracking* dapat dipantau secara langsung melalui menu **IP > Firewall > Connections**.

Cara Kerja Connection Tracking Terdapat empat state utama dalam *Connection Tracking*:

- **NEW**

Ketika pengguna pertama kali mengirimkan paket SYN ke server, *Connection Tracking* mencatat ini sebagai koneksi baru dengan *state* NEW dan membuat entri baru di tabelnya. Firewall kemudian memeriksa *rules* untuk menentukan apakah koneksi baru ini diizinkan.

- **ESTABLISHED**

Setelah *three-way handshake* selesai, *state* koneksi berubah menjadi ESTABLISHED. Semua paket selanjutnya dalam sesi ini dikenali sebagai bagian dari koneksi yang sah sehingga diizinkan melewati firewall tanpa perlu diperiksa ulang secara mendalam.

- **RELATED**

Beberapa protokol seperti FTP aktif membuka koneksi data sekunder yang terpisah dari koneksi kontrol. *Connection Tracking* cukup cerdas untuk mengenali koneksi sekunder ini sebagai RELATED terhadap sesi utama, sehingga dapat diizinkan secara otomatis.

- **INVALID**

Paket yang tidak termasuk dalam sesi manapun yang diketahui, atau memiliki *flag* TCP yang tidak masuk akal, akan dilabeli sebagai INVALID. Firewall yang dikonfigurasi dengan baik akan langsung *men-drop* paket dengan *state* ini.

Manfaat Connection Tracking

- **Keamanan Stateful yang Superior:** Firewall dapat secara otomatis mengizinkan paket balasan dari koneksi ESTABLISHED/RELATED tanpa memerlukan *rules* eksplisit untuk arah balik, sekaligus memblokir paket INVALID secara menyeluruh.
- **Fondasi Operasional NAT:** *Connection Tracking* adalah prasyarat mutlak bagi NAT, khususnya PAT. Tabel conntrack menyimpan informasi pemetaan antara sesi lokal dan sesi publik.
- **Optimalisasi Performa Router:** Setelah suatu koneksi tercatat sebagai ESTABLISHED, pemeriksaan *rules* firewall dapat dipercepat melalui fitur *fasttrack*, sehingga mengurangi beban CPU router secara signifikan.
- **Kontrol Lalu Lintas yang Granular:** Administrator dapat membuat *rules* yang menargetkan *state* koneksi tertentu, memungkinkan skenario seperti mengizinkan hanya koneksi yang diinisiasi dari dalam jaringan lokal.

- **Kemudahan Troubleshooting:** Tabel *Connection Tracking* memberikan visibilitas *real-time* terhadap semua sesi aktif untuk mendeteksi koneksi mencurigakan atau memverifikasi apakah NAT berjalan dengan benar.

Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan perbedaan antara *stateless firewall* dan *stateful firewall*. Mana yang lebih aman dan mengapa?
2. Apa yang dimaksud dengan NAT *masquerade* pada MikroTik? Kapan fitur ini digunakan?
3. Jika kamu memiliki jaringan lokal dengan 50 perangkat dan hanya satu IP publik, mekanisme NAT apa yang paling tepat digunakan? Jelaskan cara kerjanya.

Jawaban:

1. *Stateless firewall* memeriksa setiap paket secara terisolasi berdasarkan atribut statis seperti IP sumber, IP tujuan, dan nomor port, tanpa mengingat konteks koneksi sebelumnya. Sebaliknya, *stateful firewall* melacak status setiap sesi komunikasi menggunakan mekanisme *Connection Tracking*, sehingga dapat mengenali apakah suatu paket merupakan bagian dari sesi yang sah (ESTABLISHED/RELATED) atau paket asing yang mencurigakan (INVALID).

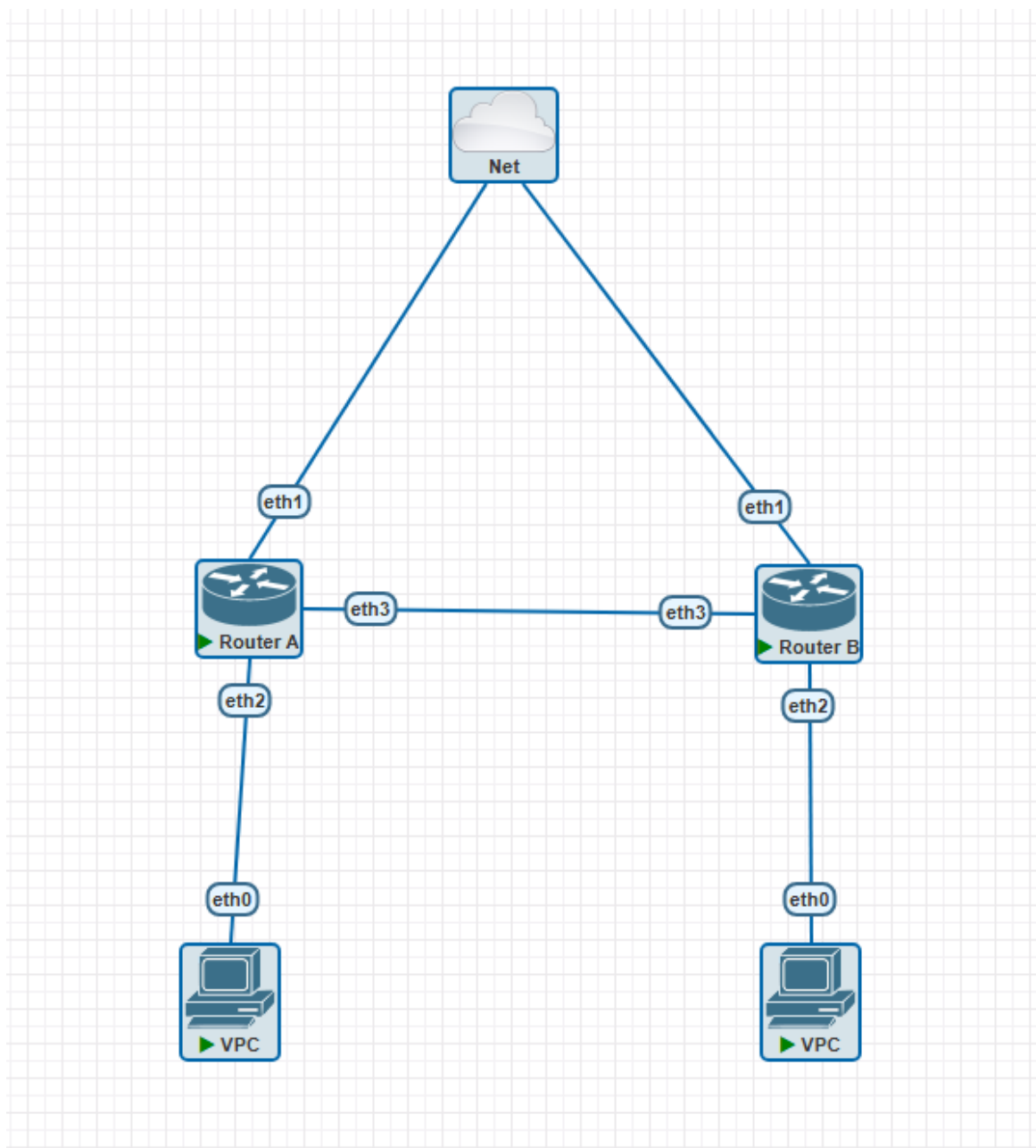
Stateful firewall jauh lebih aman karena mampu mendeteksi serangan yang memanfaatkan paket yang secara header tampak sah namun tidak sesuai konteks sesi, seperti serangan *TCP session hijacking* atau *IP spoofing*. Dengan memahami "percakapan" secara keseluruhan, *stateful firewall* juga mampu memblokir paket balasan palsu dari luar yang tidak pernah diminta oleh jaringan lokal.
2. NAT *masquerade* pada MikroTik adalah implementasi dari *Port Address Translation* (PAT) yang secara otomatis mengganti alamat IP sumber paket dari jaringan lokal dengan alamat IP publik yang sedang aktif pada antarmuka *outgoing* router. Fitur ini bersifat dinamis, artinya jika IP publik router berubah (misalnya karena DHCP dari ISP), *masquerade* akan otomatis menyesuaikan tanpa perlu dikonfigurasi ulang. Fitur ini digunakan ketika sebuah jaringan lokal ingin mengakses internet menggunakan satu IP publik yang diperoleh secara dinamis dari ISP.
3. Mekanisme NAT yang paling tepat adalah **Port Address Translation (PAT)** atau *NAT Overload*. PAT memungkinkan 50 perangkat berbagi satu IP publik dengan cara membedakan setiap koneksi menggunakan nomor port yang unik. Ketika sebuah perangkat (misalnya 192.168.1.5) mengirimkan permintaan ke internet, router mengubah IP sumber menjadi IP publik dan menetapkan nomor port sumber yang unik (misalnya 50001). Ketika perangkat lain (192.168.1.6) juga mengirimkan permintaan, router menggunakan port berbeda (misalnya 50002). Dengan demikian, meskipun semua paket keluar menggunakan IP publik yang sama, router tetap dapat mengembalikan setiap respons ke perangkat yang tepat berdasarkan nomor port tersebut.

Tugas Pendahuluan

Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan pada percobaan ini terdiri dari dua buah router MikroTik yang saling terhubung menggunakan jaringan point-to-point serta masing-masing router terhubung ke satu buah

PC. Selain itu, kedua router juga terhubung ke jaringan internet melalui DHCP Client pada interface ether1.



Gambar 1: Topologi Routing Statis

Konfigurasi Router A

Langkah pertama adalah melakukan konfigurasi alamat IP pada Router A. Interface ether2 digunakan sebagai jalur komunikasi antar router, sedangkan ether3 digunakan sebagai jaringan lokal untuk PC A. Selain itu dilakukan konfigurasi DHCP Client, DHCP Server, NAT, dan routing statis.

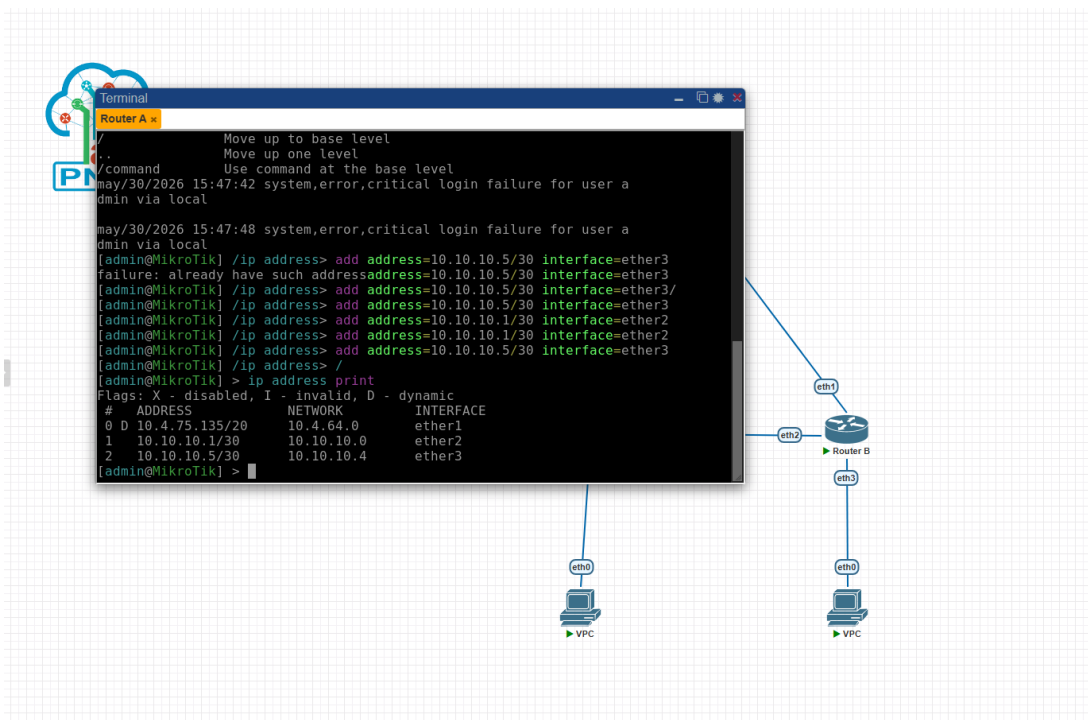

```

[admin@MikroTik] > ve such addressaddress=10.10.10.1/30 interface=ether2
[admin@MikroTik] > ip address priunt
bad command name priunt (line 1 column 12)
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.75.144/20 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] > ip address add address=10.10.10.5/30 interface=ether3
failure: already have such address
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server add name=dhcp-pcA interface=ether3 disabled=no
[admin@MikroTik] > ip pool add name=pool-pcA ranges=10.10.10.6-10.10.10.6
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5
[admin@MikroTik] > ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
expected end of command (line 1 column 14)
[admin@MikroTik] >> /
[admin@MikroTik] >> ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
[admin@MikroTik] >>

```

Gambar 2: Konfigurasi Router A

Setelah konfigurasi selesai dilakukan, alamat IP pada Router A dapat diverifikasi menggunakan perintah `/ip address print`.



Gambar 3: Hasil Konfigurasi IP Address Router A

Konfigurasi Router B

Selanjutnya dilakukan konfigurasi pada Router B. Interface `ether2` digunakan untuk terhubung ke Router A, sedangkan `ether3` digunakan sebagai jaringan lokal untuk PC B. Pada router ini juga di-konfigurasi DHCP Client, DHCP Server, NAT, dan routing statis.

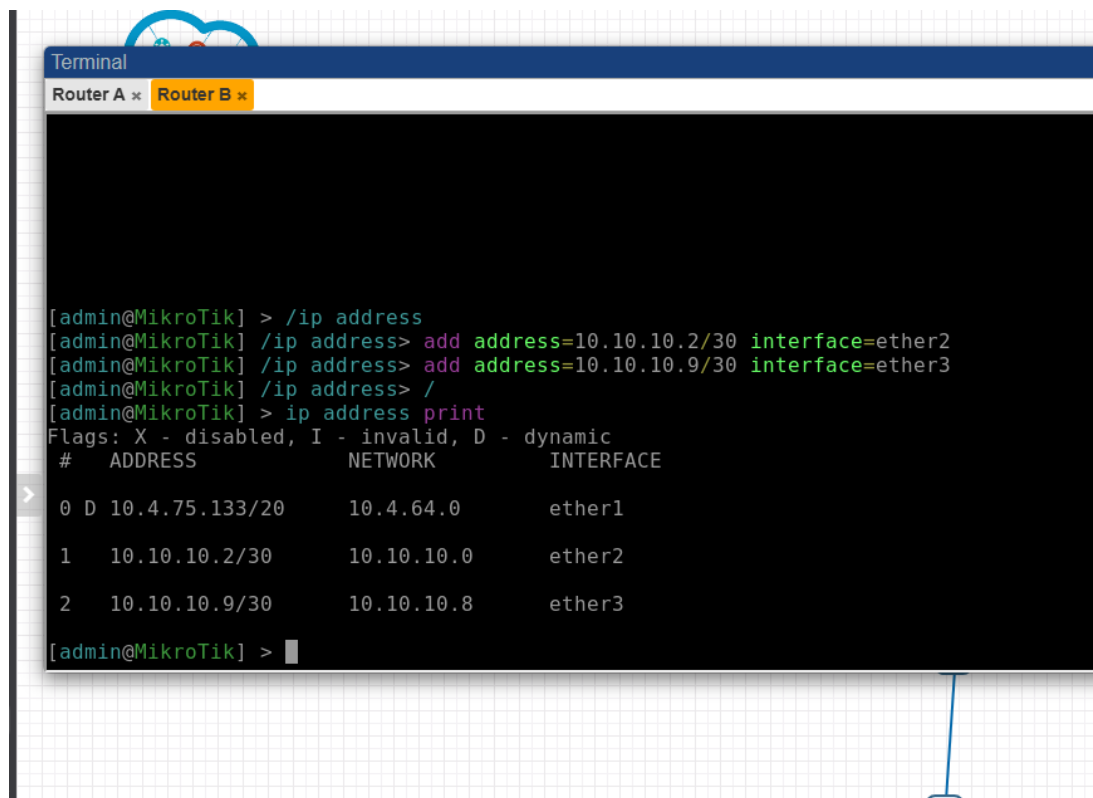
```

[admin@MikroTik] > 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] >> ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
failure: dhcp-client on that interface already exists
[admin@MikroTik] >> ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether2
failure: already have such address
[admin@MikroTik] >> ip address add address=10.10.10.9/30 interface=ether3
failure: already have such address
[admin@MikroTik] >> ip dhcp-server add name=dhcp-pcB interface=ether3 disabled=no
[admin@MikroTik] >> ip pool add name=pool-pcB ranges=10.10.10.10-10.10.10.10
[admin@MikroTik] >> ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9
[admin@MikroTik] >> ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
[admin@MikroTik] >> /ip address print

```

Gambar 4: Konfigurasi Router B

Setelah konfigurasi selesai dilakukan, alamat IP pada Router B dapat diverifikasi menggunakan perintah `/ip address print`.



```

[admin@MikroTik] > /ip address
[admin@MikroTik] /ip address> add address=10.10.10.2/30 interface=ether2
[admin@MikroTik] /ip address> add address=10.10.10.9/30 interface=ether3
[admin@MikroTik] /ip address> /
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#  ADDRESS          NETWORK          INTERFACE
>  0  D  10.4.75.133/20   10.4.64.0        ether1
  1  10.10.10.2/30     10.10.10.0       ether2
  2  10.10.10.9/30    10.10.10.8       ether3
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 5: Hasil Konfigurasi IP Address Router B

Verifikasi Konfigurasi

Untuk memastikan konfigurasi telah berjalan dengan baik, dilakukan pengecekan alamat IP, DHCP Client, NAT, dan routing menggunakan beberapa perintah verifikasi seperti `/ip address print`, `/ip`

dhcp-client print, /ip firewall nat print, dan /ip route print.

```
[admin@MikroTik] >> ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
[admin@MikroTik] >> /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
2 D 10.4.75.143/20 10.4.64.0 ether1
[admin@MikroTik] >> /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pcB ether3 static-only 10m
[admin@MikroTik] >> /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.75.143 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] >> █
```

Gambar 6: Verifikasi Konfigurasi Router

Pengujian Konektivitas

Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas antar perangkat pada jaringan.

Pengujian pertama dilakukan dengan melakukan *ping* dari Router A ke Router B untuk memastikan jalur komunikasi antar router telah berfungsi dengan baik.

```
VPCS> ping 10.10.10.10

64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=9.188 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.944 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.729 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.273 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=4.293 ms

VPCS> █
```

Gambar 7: Ping Router A ke Router B

Pengujian berikutnya dilakukan dari Router A menuju PC A untuk memastikan konektivitas pada jaringan lokal Router A berjalan dengan baik.

```

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5

VPCS> ping 10.10.10.5

84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.555 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.307 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.468 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.403 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.327 ms

VPCS> █

```

Gambar 8: Ping Router A ke PC A

Selanjutnya dilakukan pengujian dari Router B menuju PC B untuk memastikan jaringan lokal pada Router B dapat diakses dengan baik.

```

Press '?' to get help.

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=16.998 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.101 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.676 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.377 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.379 ms

VPCS> █

```

Gambar 9: Ping Router B ke PC B

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh perangkat pada jaringan berhasil saling terhubung. Router A dan Router B dapat berkomunikasi melalui routing statis yang telah dikonfigurasi, serta masing-masing PC dapat berkomunikasi dengan router yang terhubung pada jaringan lokalnya.